LAPORAN PRAKTIKUM
IMPLEMENTASI ULANG SISTEM PAKAR BERBASIS RULE-BASED, FORWARD CHAINING, DAN CERTAINTY FACTOR DARI PENELITIAN RELEVAN TERDAHULU

dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pakar

Dosen Pengampu : Liptia Venica, S.T., M.T.

Oleh:

Rifki Destrizal Nugraha

(2304034)

PROGRAM STUDI MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KAMPUS DAERAH PURWAKARTA

2025

1.1 PENELITIAN ACUAN

1.1.1 IDENTITAS

Judul	*Development of a Mobile Expert System for the Diagnosis on Motorcycle Damage Using Forward Chaining Algorithm*
Penulis	Rizqi Fitri Naryanto, Mera Kartika Delimayanti, Kriswanto, Ari Dwi Nur Indriawan Musyono, Imam Sukoco, Mohamad Naufal Aditya
Tahun Terbit	2022
Sumber/Jurnal Publikasi	*Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*
DOI	10.11591/ijeecs.v27.i3.pp1601-1609

1.1.2 DESKRIPSI SISTEM PAKAR PADA PENELITIAN ASLI

Penelitian asli mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis aplikasi mobile Android yang digunakan untuk melakukan diagnosis awal terhadap kerusakan motor matic. Sistem ini memanfaatkan pendekatan Rule-Based Expert System dengan mesin inferensi forward chaining untuk mencocokkan gejala yang dipilih pengguna dengan basis aturan yang tersedia. Melalui proses tersebut, aplikasi mampu memberikan hasil diagnosis beserta solusi perbaikan yang sesuai dengan gejala kerusakan motor yang diinput pengguna. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya tidak adanya tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis yang diberikan, basis pengetahuan yang tidak mudah diperbarui, serta tampilan antarmuka yang kurang responsif di berbagai ukuran perangkat sehingga membatasi fleksibilitas penggunaannya.

1.2 IMPLEMENTASI ULANG

Adapun perubahan atau penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Penelitian Asli	Implementasi Praktikum
Mobile App (Android)	Web App (Flask + Bootstrap)
Forward Chaining	Forward Chaining + Certainty Factor
Hardcoded	JSON
Basic	UI dipisah per kategori gejala + fitur cetak hasil
Premis masih umum dan kombinasi OR/AND kurang spesifik Tidak nilai CF Sederhana (hanya direct conclusion)	Mengembangkan ke arah spesifikasi domain lebih rinci, menambahkan CF sebagai pengukur ketidakpastian, serta memperluas mekanisme inferensi melalui aturan paralel dan sekuensial.
Fallback tidak disebutkan	Fallback diagnosis saat cocokan rendah

1.3 TABEL ATURAN (RULE BASE) DAN REPRESENTASI JSON

Kode Aturan	Premis (IF)	Konklusi (THEN)	CF	Deskripsi
R1	K01, K02, K03	A01	0.9	Motor mati total karena masalah kelistrikan
R2	K01, K04	A01	0.7	Sistem kelistrikan bermasalah
R3	K05, K06	A02	0.8	Masalah pada sistem bahan bakar
R4	K05, K07	A03	0.75	Sistem pengapian bermasalah
R5	K07, K08, K09	A02	0.85	Karburator/injektor kotor
R6	K10	A02	0.8	Campuran bahan bakar terlalu kaya

R7	K11	A05	0.9	Kebocoran coolant atau head gasket
R8	K12, K16	A04	0.95	Ring piston atau valve seal aus
R9	K13, K34	A04	0.8	Komponen mesin aus
R10	K14, K15	A05	0.9	Sistem pendinginan bermasalah
R11	K17, K18	A06	0.85	CVT perlu perawatan
R12	K19, K20	A06	0.8	Belt atau roller CVT aus
R13	K21, K24	A07	0.9	Sistem rem depan bermasalah
R14	K22, K23	A07	0.85	Kampas rem aus atau kotor
R15	K25, K26	A08	0.8	Suspensi atau bearing stang bermasalah
R16	K27, K28	A09	0.75	Masalah alignment atau bearing roda
R17	K29, K32	A11	0.8	Sistem charging bermasalah
R18	K30, K31	A01	0.7	Masalah kelistrikan aksesoris
R19	K33	A09	0.85	Bearing roda aus
R20	K16, K34	A10	0.9	Sistem pelumasan bermasalah
R21	K08, K17	A06	0.7	CVT tidak optimal (aturan paralel)
R22	K14	A10	0.6	Oli tidak berfungsi optimal (aturan paralel)
R23	A01	K32	0.8	Kerusakan kelistrikan menyebabkan baterai tekor (aturan sekuensial)
R24	A04	K14	0.7	Kerusakan mesin menyebabkan overheat (aturan sekuensial)
R25	A02, K09	K10	0.75	Masalah bahan bakar lanjutan (aturan sekuensial)

```
[
  {
    "id": "R1",
    "if": ["K01", "K02", "K03"],
    "then": "A01",
    "cf": 0.9,
    "description": "Motor mati total karena masalah kelistrikan"
  },
  {
    "id": "R2",
    "if": ["K01", "K04"],
    "then": "A01",
    "cf": 0.7,
    "description": "Sistem kelistrikan bermasalah"
  },
  {
    "id": "R3",
    "if": ["K05", "K06"],
    "then": "A02",
    "cf": 0.8,
    "description": "Masalah pada sistem bahan bakar"
  },
  {
    "id": "R4",
    "if": ["K05", "K07"],
    "then": "A03",
    "cf": 0.75,
    "description": "Sistem pengapian bermasalah"
  },
  {
    "id": "R5",
    "if": ["K07", "K08", "K09"],
    "then": "A02",
    "cf": 0.85,
    "description": "Karburator/injektor kotor"
```

```
},
{
  "id": "R6",
  "if": ["K10"],
  "then": "A02",
  "cf": 0.8,
  "description": "Campuran bahan bakar terlalu kaya"
},
{
  "id": "R7",
  "if": ["K11"],
  "then": "A05",
  "cf": 0.9,
  "description": "Kebocoran coolant atau head gasket"
},
{
  "id": "R8",
  "if": ["K12", "K16"],
  "then": "A04",
  "cf": 0.95,
  "description": "Ring piston atau valve seal aus"
},
{
  "id": "R9",
  "if": ["K13", "K34"],
  "then": "A04",
  "cf": 0.8,
  "description": "Komponen mesin aus"
},
{
  "id": "R10",
  "if": ["K14", "K15"],
  "then": "A05",
  "cf": 0.9,
  "description": "Sistem pendinginan bermasalah"
```

```
},
{
  "id": "R11",
  "if": ["K17", "K18"],
  "then": "A06",
  "cf": 0.85,
  "description": "CVT perlu perawatan"
},
{
  "id": "R12",
  "if": ["K19", "K20"],
  "then": "A06",
  "cf": 0.8,
  "description": "Belt atau roller CVT aus"
},
{
  "id": "R13",
  "if": ["K21", "K24"],
  "then": "A07",
  "cf": 0.9,
  "description": "Sistem rem depan bermasalah"
},
{
  "id": "R14",
  "if": ["K22", "K23"],
  "then": "A07",
  "cf": 0.85,
  "description": "Kampas rem aus atau kotor"
},
{
  "id": "R15",
  "if": ["K25", "K26"],
  "then": "A08",
  "cf": 0.8,
  "description": "Suspensi atau bearing stang bermasalah"
```

```
},
{
  "id": "R16",
  "if": ["K27", "K28"],
  "then": "A09",
  "cf": 0.75,
  "description": "Masalah alignment atau bearing roda"
},
{
  "id": "R17",
  "if": ["K29", "K32"],
  "then": "A11",
  "cf": 0.8,
  "description": "Sistem charging bermasalah"
},
{
  "id": "R18",
  "if": ["K30", "K31"],
  "then": "A01",
  "cf": 0.7,
  "description": "Masalah kelistrikan aksesoris"
},
{
  "id": "R19",
  "if": ["K33"],
  "then": "A09",
  "cf": 0.85,
  "description": "Bearing roda aus"
},
{
  "id": "R20",
  "if": ["K16", "K34"],
  "then": "A10",
  "cf": 0.9,
  "description": "Sistem pelumasan bermasalah"
```

```
  },
  {
    "id": "R21",
    "if": ["K08", "K17"],
    "then": "A06",
    "cf": 0.7,
    "description": "CVT tidak optimal (aturan paralel)"
  },
  {
    "id": "R22",
    "if": ["K14"],
    "then": "A10",
    "cf": 0.6,
    "description": "Oli tidak berfungsi optimal (aturan paralel)"
  },
  {
    "id": "R23",
    "if": ["A01"],
    "then": "K32",
    "cf": 0.8,
    "description": "Kerusakan kelistrikan menyebabkan baterai tekor
(aturan sekuensial)"
  },
  {
    "id": "R24",
    "if": ["A04"],
    "then": "K14",
    "cf": 0.7,
    "description": "Kerusakan mesin menyebabkan overheat (aturan
sekuensial)"
  },
  {
    "id": "R25",
    "if": ["A02", "K09"],
    "then": "K10",
```

```
    "cf": 0.75,
    "description": "Masalah bahan bakar lanjutan (aturan sekuensial)"
  }
]
```

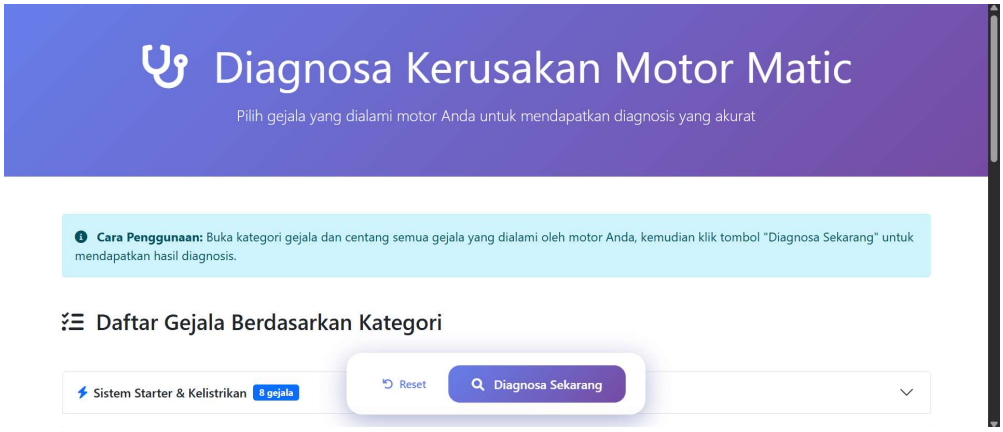
1.4 PENJELASAN PROSES INFERENSI (FORWARD CHAINING + CF)

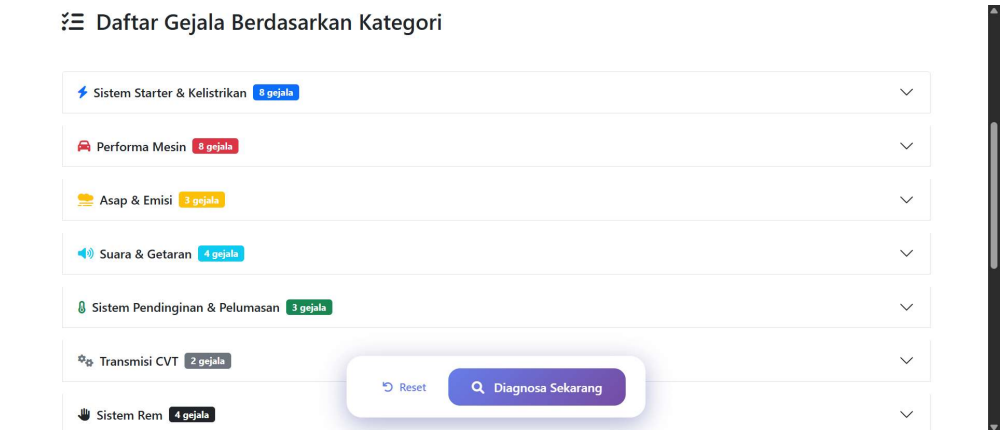
Pada tahap inferensi forward chaining, pengguna terlebih dahulu memilih gejala kerusakan motor yang kemudian dimasukkan ke dalam working memory. Sistem selanjutnya akan mencocokkan gejala tersebut dengan aturan-aturan yang terdapat dalam basis pengetahuan untuk menemukan rule yang bagian if-nya terpenuhi. Setiap rule yang cocok akan menghasilkan hipotesis diagnosis pada bagian then. Untuk menentukan tingkat kepercayaan terhadap diagnosis tersebut, sistem menghitung nilai Certainty Factor (CF). Jika hanya ada satu rule yang mendukung suatu diagnosis, maka nilai CF diperoleh dari perkalian antara CF pakar dan CF pengguna. Namun apabila terdapat beberapa rule yang mendukung diagnosis yang sama, CF dihitung menggunakan rumus kombinasi CF, yaitu

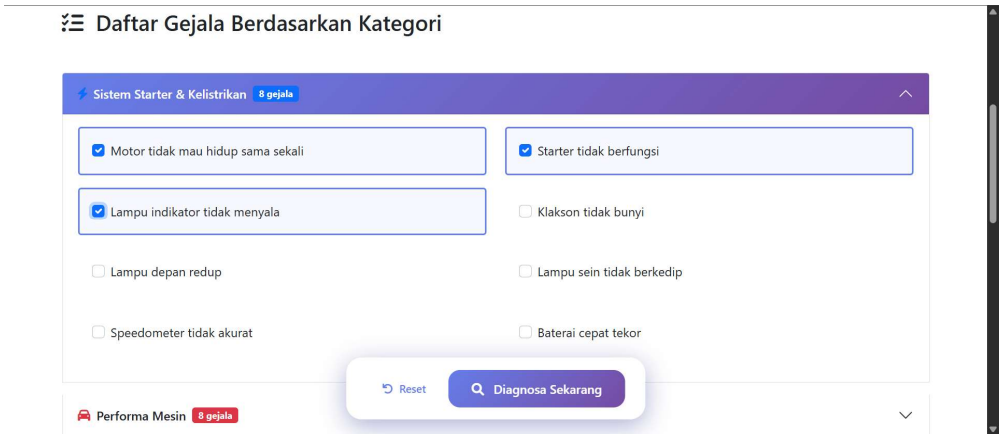
```
if cf1 > 0 and cf2 > 0:
      # Kedua CF positif
      return cf1 + cf2 - (cf1 * cf2)
elif cf1 < 0 and cf2 < 0:
      # Kedua CF negatif
      return cf1 + cf2 + (cf1 * cf2)
else:
      # CF dengan tanda berbeda
      return (cf1 + cf2) / (1 - min(abs(cf1), abs(cf2)))
```

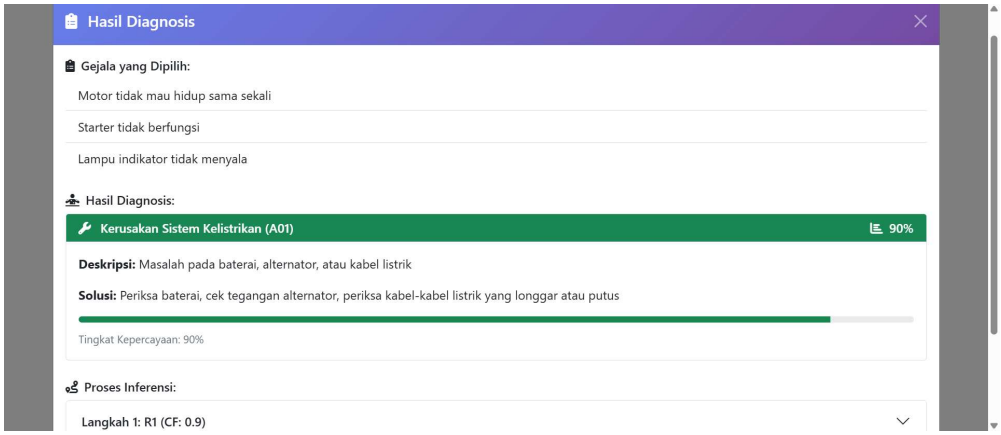
Hasil diagnosis kemudian ditampilkan kepada pengguna apabila nilai CF mencapai atau melebihi 0,6. Jika nilai CF kurang dari 0,6, sistem akan memberikan informasi bahwa data gejala masih kurang atau tingkat keyakinan diagnosis masih lemah.

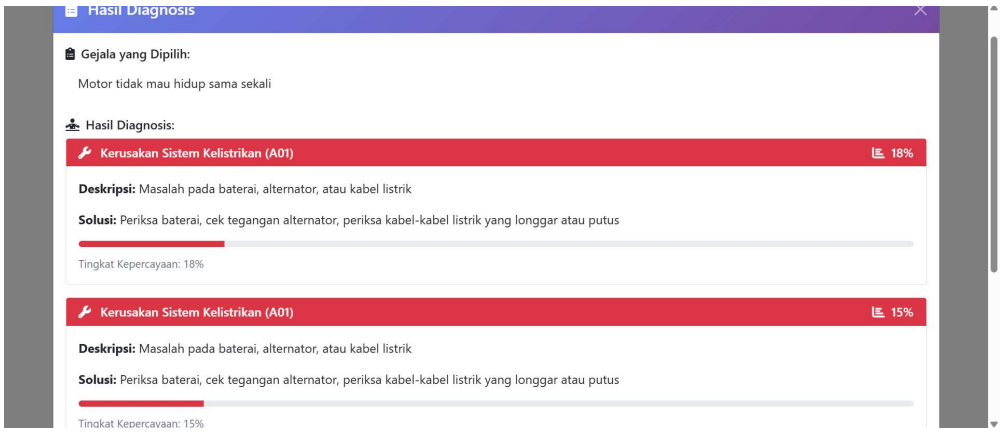
1.5 HASIL UJI COBA











1.6 KESIMPULAN

Sistem pakar yang dikembangkan berhasil diimplementasikan menggunakan metode Forward Chaining, sehingga proses inferensi berbasis aturan dapat berjalan sesuai dengan logika yang ditentukan. Integrasi metode Certainty Factor turut meningkatkan akurasi serta tingkat kepercayaan terhadap hasil diagnosis yang diberikan kepada pengguna. Selain itu, implementasi dalam bentuk aplikasi berbasis web menjadikan sistem lebih mudah diakses pada berbagai perangkat dan menghadirkan antarmuka yang lebih responsif dibandingkan aplikasi mobile pada penelitian acuan. Sistem juga tetap mampu memberikan hasil diagnosis meskipun gejala yang dipilih pengguna tidak sepenuhnya lengkap melalui mekanisme fallback diagnosis, sehingga pengalaman pengguna tetap optimal.